

Projeto de Computação Aplicada à Engenharia

Manuela Nascimento

Fábio Braga

Lucas Silva

Luís Damasceno

Prof. Dr. Robson Marinho

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)

Salvador, BA, Maio de 2026

- INTRODUÇÃO
- PROPOSTA
- METODOLOGIA
- DESENVOLVIMENTO DA MONTAGEM
- DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO
- REDES PETRI
- RESULTADOS
- CONCLUSÃO
- INTRODUÇÃO CANTEIRO DE OBRAS
- REFERÊNCIAS

INTRODUÇÃO

O robô otto é um projeto educacional voltado ao aprendizado de eletrônica, programação e automação. Utilizando Arduino Nano, sensores e servomotores, o projeto proporciona uma experiência prática no desenvolvimento de sistemas robóticos.

Desenvolver a montagem e programação do robô Otto, proporcionando a aplicação prática de conceitos de robótica, eletrônica e lógica de programação por meio da utilização do Arduino Nano e seus componentes.

- Utilização da apostila Eletrogate
- Montagem mecânica do robô Otto
- Integração dos componentes eletrônicos
- Programação e calibração na plataforma Arduino IDE
- Realização de testes e ajustes do sistema

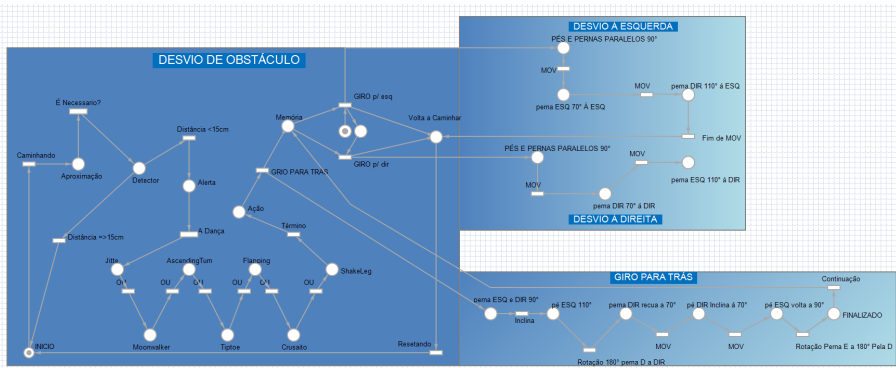
DESENVOLVIMENTO DA MONTAGEM

- A montagem da carcaça ocorreu entre os dias 15 e 22 de abril.
- Foram utilizadas peças impressas em 3D.
- Os servomotores foram instalados nas articulações do robô
- Também foram realizadas as conexões elétricas dos componentes.

DESENVOLVIMENTO DA PROGRAMAÇÃO

- A programação foi realizada no dia 29 de abril.
- Foi utilizada a plataforma Arduino IDE.
- Selecionou - se a placa Arduino Nano.
- Utilizou - se o Monitor Serial para calibração dos servomotores.

Universidade do Estado da Bahia (UNEB)



RESULTADOS

- O robô apresentou funcionamento satisfatório.
- Realizou movimentos básicos corretamente.
- O buzzer respondeu conforme programado.
- O sensor ultrassônico detectou obstáculos.
- A conexão Bluetooth funcionou com sucesso.

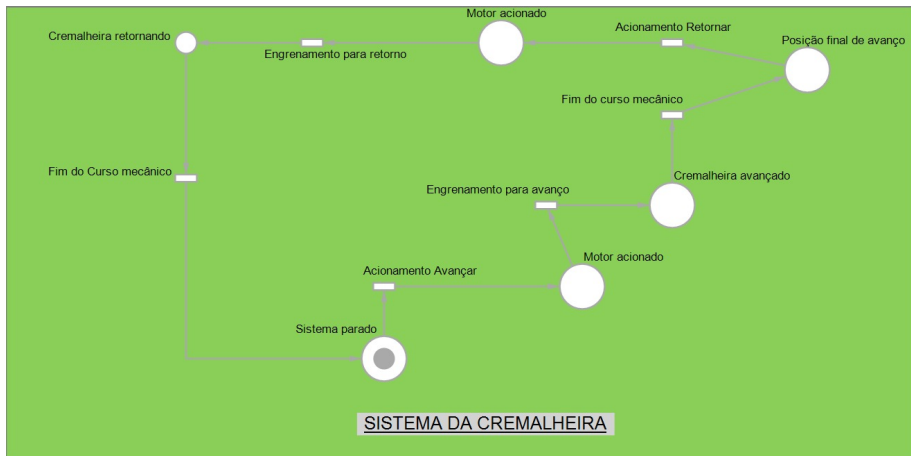
CONCLUSÃO

O projeto do robô Otto possibilitou a aplicação prática de conhecimentos em eletrônica, programação e robótica. A atividade contribuiu para o desenvolvimento de habilidades técnicas, além de demonstrar a integração entre hardware e software por meio da montagem, calibração e funcionamento do robô.

INTRODUÇÃO CANTEIRO DE OBRAS

A próxima etapa do projeto abordará a aplicação do robô Otto na construção civil, utilizando-o como base para simular o funcionamento de uma cremalheira. O estudo terá como foco a organização e o funcionamento desse sistema mecânico, amplamente utilizado para o transporte vertical de cargas e pessoas em canteiros de obras. Dessa forma, será possível relacionar conceitos de robótica, automação e construção civil, destacando a importância da tecnologia para a eficiência e segurança nas obras.





ELETROGATE. *Apostila de montagem do robô Otto*. Disponível em:
<https://www.eletrogate.com>. Acesso em: 08 maio 2026.